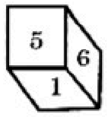
11. घन और पासा (Cube and Dice)

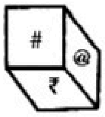
तीन विमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई आपस में बराबर होती है, उस आकृति को पासा कहते हैं। पासा में कुल 6 सतहें होती हैं जिनमें से तीन दिखायी देती हैं तथा तीन दिखायी नहीं देती है।

पासा की सतहों पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों में तीन अलग-अलग अंक/आंकिक बिन्दु या तीन अलग-अलग आकृतियाँ या अलग-अलग रंगों के नाम निरूपित किये गये होते हैं।

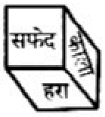
- अंक, आकृति या संकेत और रंगों के पासा के प्रकार



(A)



(B)



(C)

पासा A में

- ऊपर की सतह पर = 5
- सामने की सतह पर = 1
- दाहिने की सतह पर = 6

पासा B में

- ऊपर की सतह पर = #
- सामने की सतह पर = ₹
- दाहिने की सतह पर = @

पासा C में

- ऊपर की सतह पर = सफेद
- सामने की सतह पर = हरा
- दाहिने की सतह पर = काला

पासा से संबन्धित महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य

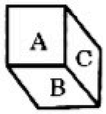
- पासा में कुल 6 सतहें होती है। जिनमें से तीन दिखायी देती हैं तथा तीन दिखायी नहीं देती हैं। इस गुण के कारण पासा त्रिविमीय आकृति वाला होता है।
- पासा में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई आपस में बराबर होती है।
- किसी भी पासा में उपस्थित अंक या आकृति या संकेत या रंग का चार निकटवर्ती अंक या आकृति या संकेत या रंग होता है और एक विपरीत अंक या आकृति या संकेत होता है।
- पासा की सतहों पर क्रमश: 1 से 6 तक अंक, आकृति, संकेत या रंगों के नाम अलग-अलग निरूपित किये जाते हैं।

पासा का वर्गीकरण: पासा को गणितीय गणनाओं के आधार पर दो अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है–

(1) मानक पासा (Standard Dice)

(2) सामान्य पासा (General Dice)

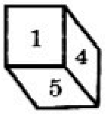
(1) मानक पासा (Standard Dice)–ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। ऐसे पासे को मानक पासा कहा जाता है तथा ऐसे पासे में दो विपरीत सतहों पर अंकित सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा ही 7 होता है।



$A + B \neq 7$

$B + C \neq 7$

$C + A \neq 7$



जैसे– $4 + 1 = 5$

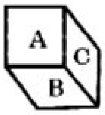
$5 + 1 = 6$

$5 + 4 = 9$

इन योगों में से किसी का भी मान 7 नहीं आता है अत: यह एक मानक पासा है तथा इस प्रकार से प्रदर्शित सतहों पर अंकित अंकों के विपरीत सतह पर अंकित अंकों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि मानक पासा के विपरीत अंकों का योग हमेशा ही 7 होता है, जैसे–

- 1 के विपरीत सतह पर स्थित अंक = 6
  $1 + 6 = 7$
- 5 के विपरीत सतह पर स्थित अंक = 2
  $5 + 2 = 7$
- 4 के विपरीत सतह पर स्थित अंक = 3
  $4 + 3 = 7$

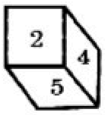
(2) सामान्य पासा (General Dice)–ऐसा पासा जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 होता है तो वह सामान्य पासा होता है।



या, $A + B = 7$

या, $B + C = 7$

या, $C + A = 7$



जैसे– $2 + 4 = 6$

$5 + 2 = 7$

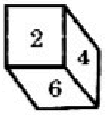
$5 + 4 = 9$

यह एक सामान्य पासा होगा क्योंकि इसमें 5 के पड़ोसी सतह पर 2 है और पड़ोसी सतह विपरीत नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह एक सामान्य पासा है तथा इसमें अंकों के विपरीत सतहों पर अंकित अंक हो सकते हैं।

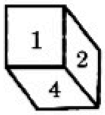
- 2 के विपरीत सतह पर = 1/3/6 हो सकते हैं।
- 5 के विपरीत सतह पर = 1/3/6 हो सकते हैं।
- 4 के विपरीत सतह पर = 1/3/6 हो सकते हैं।

पासा से संबंधित प्रश्नों को बनाने का नियम–पासा से संबंधित प्रश्नों को मुख्यत: चार प्रकार से बनाया जाता है।

(1) मानकता का नियम–पासों का ऐसा समूह जिनमें किसी भी आकृति में उपस्थित दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं हो सकता हो तो मानकता के नियम के अनुसार ऐसे पासा के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होगा। जैसे–



(1)



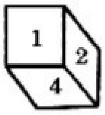
(2)

मानक पासा के यदि किसी सतह पर कोई अंक अंकित हो, तो उसके विपरीत सतह पर अंक होगा।

- 1 के विपरीत सतह पर = 6[1 + 6 = 7]
- 2 के विपरीत सतह पर = 5[2 + 5 = 7]
- 3 के विपरीत सतह पर = 4[3 + 4 = 7]
- 4 के विपरीत सतह पर = 3[4 + 3 = 7]
- 5 के विपरीत सतह पर = 2[5 + 2 = 7]
- 6 के विपरीत सतह पर = 1[6 + 1 = 7]

साधित उदाहरण

उदाहरण 1. नीचे दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन-सा अंक होगा?



(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

हल (b): यहाँ हम देख रहे हैं कि दिया गया पासा के दो निकटवर्ती फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं है। दिया गया पासा एक मानक पासा है। अत: मानकता के नियमानुसार ऐसे पासा के दो विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग निश्चित रूप से 7 होगा।

अत: अंक 5 के विपरीत फलक पर अंकित 2 होगा।

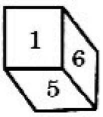
$$5 + 2 = 7$$

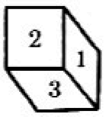
नोट—मानकता का नियम केवल मानक पासा के लिए होता है। साधारण पासा के लिए नहीं।

(ii) निकटवर्ती अंकों/ आकृतियों या संकेतों/रंगों का नियम (Rule of adjacent (digit/figure or symbol/ colour):

पासों का ऐसा समूह जिसमें एक ही पासा विभिन्न रूपों में दर्शाया गया हो तथा किसी सतह पर अंकित अंक/आकृति या संकेत/ रंग का यदि चार अलग-अलग निकटवर्ती/आकृति या संकेत/रंग जो निकटवर्ती सतहों पर प्राप्त नहीं होता है तो वह निश्चित अंक/आकृति या संकेत/ रंग विपरीत सतह पर स्थित होता है।

उदाहरण 2. नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा में अंक '4' को ऊपरी सतह पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले सतह पर कौन-सा अंक होगा?





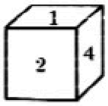
(a) 1 (b) 2 (c) 5 (d) 6

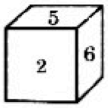
हल (1) : यहाँ हम देख रहे हैं कि अंक '1' के निकटवर्ती सतहों पर 5, 6, 2 तथा 3 चार अलग-अलग अंक हैं। जबकि अंक 4 केवल ऐसा अंक है जो निकटवर्ती सतह पर मौजूद नहीं है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

निर्देश (1-10)—दिए गए प्रत्येक एक ही पासा को एक से अधिक प्रश्नों में दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर 1 से 10 अलग-अलग अंक या A से F तक अलग वर्णमाला अंकित किए गए हैं। प्रत्येक दिए गए प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। (BR, 2018 ↓)

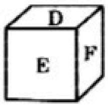
1. नीचे दिए गए पासे में अंक 5 तल कौन संख्या इसकी ऊपरी सतह पर देगी?

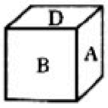




(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

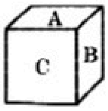
2. यहाँ पासे के दो स्थान दिखाए गए हैं। अगर नीचे 'B' हैं, तो कौन-सी वर्णमाला शीर्ष पर होगी?

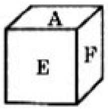




(a) D (b) B (c) E (d) F

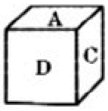
3. किसी सतह के साथ पासे के दो स्थान नीचे दिखाए गए हैं। जब सतह 'D' नीचे को छू लेती है, तो ऊपर की सतह क्या होगी?

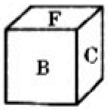




(a) D (b) A (c) E (d) F

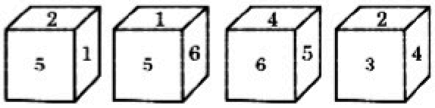
4. एक पासे के दो पदों को दिखाया गया है। जब 'E' शीर्ष पर है, तो कौन-सी वर्णमाला नीचे हो जाएगी?





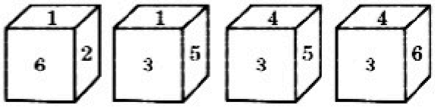
(a) D (b) C
(c) E (d) इनमें से कोई नहीं

5. नीचे दिए गए पासों में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



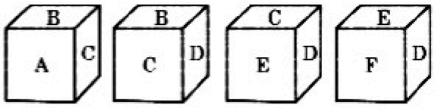
(a) 1 (b) 4 (c) 3 (d) 5

6. पासे के पदों को नीचे दिखाया गया है। '1' के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



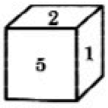
(a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 6

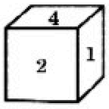
7. एक पासा के चार पदों को नीचे दिखाया गया है। कौन-सा प्रतीक 'C' के विपरीत फलक पर होगा?



(a) F (b) E (c) B (d) D

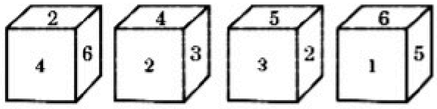
8. पासे के दो स्थान नीचे दिखाए गए हैं। '5' युक्त चेहरे के विपरीत में क्या अंक दिखाई देगा?





(a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 3

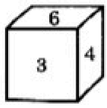
9. नीचे दिए पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?

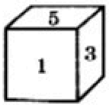


(a) 4 (b) 1 (c) 5 (d) 3

निर्देश (प्र. सं. 11-20)—दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक ही पासा को एक से अधिक प्रारूपों में दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक अलग अंक अंकित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें।

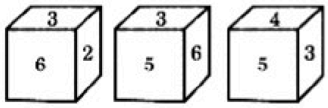
10. नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा? (BR, 2016 ↓)





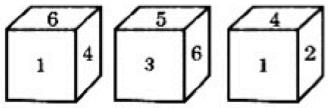
(a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 5

11. नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



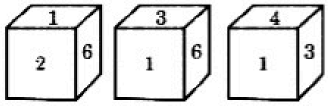
(a) 1 (b) 4 (c) 5 (d) 7

12. नीचे दिए गए पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



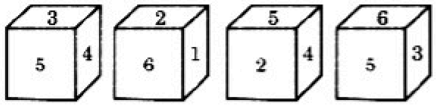
(a) 3 (b) 5 (c) 1 (d) 6

13. नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



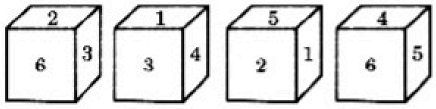
(a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 5

14. नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



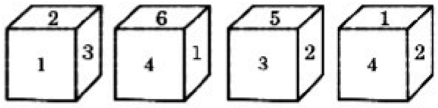
(a) 6 (b) 5 (c) 1 (d) 3

15. नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



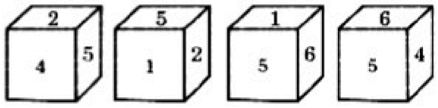
(a) 5 (b) 1 (c) 2 (d) 6

16. नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



(a) 4 (b) 6 (c) 1 (d) 3

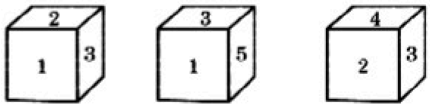
17. नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



(a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 3

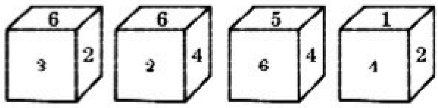
निर्देश (प्र. सं. 21-24)—दिया गया प्रत्येक प्रश्न में एक ही पासा को एक से अधिक प्रारूपों में दर्शाया गया है, जिनके फलकों पर 1 से 6 तक अलग-अलग अंक अंकित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रारूपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें।

18. नीचे दिए गए पासों में अंक '3' के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा? (BR, 2015 ↓)



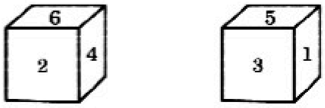
(a) 6 (b) 1 (c) 5 (d) 4

19. नीचे दिए गए पासों में अंक '6' के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



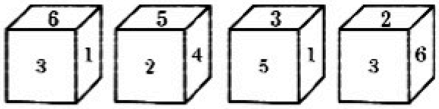
(a) 3 (b) 1 (c) 4 (d) 5

20. नीचे दिए गए पासों में अंक '2' के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



(a) 1 (b) 6 (c) 3 (d) 5

21. नीचे दिए गए पासों में अंक '3' के विपरीत फलक पर कौन-सा अंक होगा?



(a) 4 (b) 2 (c) 6 (d) 5

निर्देश (प्र. सं. 25-34)—एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है एवं इसके बाद इसे 64 बराबर माप वाले छोटे-छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। दी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा प्रश्नों के उत्तर दें।

22. ऐसे कितने घन हैं, जिनकी तीन सतहें रंगी हुई हैं?

(a) 16 (b) 8 (c) 4 (d) 24

23. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है?**

(a) 0 (b) 2 (c) 16 (d) 8

24. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी दो विपरीत सतहें लाल रंग से रंगी हुई हैं?**

(a) 24 (b) 16 (c) 0 (d) 4

25. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है?**

(a) 24 (b) 16 (c) 8 (d) 4

26. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग तथा शेष सतह बिना रंग के हैं?**

(a) 48 (b) 24 (c) 2 (d) 4

निर्देश (प्र. सं. 30-34)—दी गई जानकारियों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें तथा प्रश्नों के उत्तर दें— (BR, 2014 ↓)

एक ठोस घन की चार सतहों को पीले रंग से तथा दो विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगकर इसे 64 छोटे-छोटे घनों में काटा गया।

27. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी सतहें लाल रंग से रंगी गई हैं?**

(a) 24 (b) 8 (c) 16 (d) 32

28. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वह भी पीला रंग से?**

(a) 8 (b) 16 (c) 24 (d) 32

29. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी कम-से-कम एक सतह पीले रंग से रंगी हुई है?**

(a) 8 (b) 16 (c) 40 (d) 48

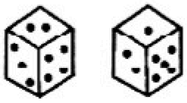
30. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, वह भी लाल से?**

(a) 20 (b) 8 (c) 24 (d) 16

31. **ऐसे कितने घन हैं, जिनकी तीनों सतहें पीले से रंगी हुई हैं?**

(a) 8 (b) 16 (c) 0 (d) 4

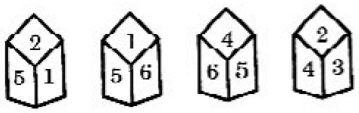
32. **बाएँ तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन-सा अंक होगा?**



(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 6

निर्देश (प्र. सं. 36 – 37)—पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए।

33.

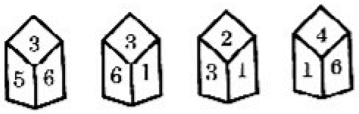


(1) (2) (3) (4)

अंक 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन-सी संख्या होगी?

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 5

34.



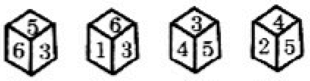
(1) (2) (3) (4)

अंक 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन-सी संख्या होगी?

(a) 1 (b) 5 (c) 4 (d) 6

निर्देश (प्र. सं. 38 – 39)—पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए—

35.

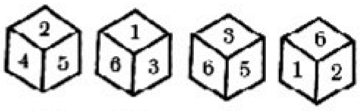


(1) (2) (3) (4)

अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन-सी संख्या होगी?

(a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 5

36.

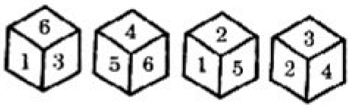


(1) (2) (3) (4)

अंक 2 के विपरीत पृष्ठ पर कौन-सी संख्या होगी?

(a) 6 (b) 5 (c) 2 (d) 3

37.



)

(1) (2) (3) (4)

अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन-सी संख्या होगी?

(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 6

उत्तरमाला

1. (a) **2.** (c) **3.** (b) **4.** (b) **5.** (a) **6.** (b) **7.** (a)
8. (b) **9.** (b) **10.** (c) **11.** (b) **12.** (d) **13.** (a) **14.** (c)
15. (a) **16.** (c) **17.** (a) **18.** (a) **19.** (b) **20.** (c) **21.** (a)
22. (b) **23.** (d) **24.** (c) **25.** (a) **26.** (b) **27.** (d) **28.** (b)
29. (d) **30.** (b) **31.** (c) **32.** (d) **33.** (a) **34.** (c) **35.** (c)
36. (d) **37.** (a)

व्याख्यात्मक हल

1. (a) प्रश्न आकृति के अनुसार, अंक 5 तल के ऊपरी सतह पर 1 होगा।

2. (c) प्रश्न आकृति के अनुसार, B के शीर्ष पर E होगा।

3. (b) प्रश्न आकृति के अनुसार, D के ऊपर की सतह A होगी।

4. (b) आकृति के अनुसार, E के नीचे C होगा।

5. (a) आकृति के अनुसार, 4 के विपरीत 1 फलक होगा।

6. (b) आकृति के अनुसार, 1 के विपरीत 4 फलक होगा।

7. (a) आकृति के अनुसार C के विपरीत F होगा।

8. (b) आकृति के अनुसार, 5 के विपरीत 4 आयेगा।

9. (b) आकृति के अनुसार, 2 के विपरीत 1 आयेगा।

10. (c) अत: 5 के विपरीत फलक पर 4 होगा।

11. (b) आकृति के अनुसार, 6 के विपरीत 4 होगा।

12. (d) आकृति के अनुसार, 2 के विपरीत 6 होगा।

13. (a) आकृति के अनुसार, 3 के विपरीत 2 होगा।

14. (c) आकृतियों के अनुसार, 5 के विपरीत 1 होगा।

15. (a) आकृति के अनुसार, फलक 3 के विपरीत 5 आयेगा।

16. (c) आकृति के अनुसार, फलक 5 के विपरीत 1 आयेगा।

17. (a) आकृति के अनुसार, फलक 1 के विपरीत 4 आयेगा।

18. (a) आकृति के अनुसार, फलक 3 के विपरीत 6 आयेगा।

19. (b) आकृति के अनुसार, फलक 6 के विपरीत 1 आयेगा।

20. (c) आकृति के अनुसार, फलक 2 के विपरीत 3 आयेगा।

Final

21. (a) आकृति के अनुसार, फलक 3 के विपरीत 4 आयेगा।

22. (b) किसी घन के कितने ही छोटे घन बनाए जाए। तीन सतह रंगीन होने वाली घनों की संख्या 8 होगी।

23. (d) $(n-1)^3 = (3-1)^3 = \mathbf{8}$, n = cutting numbers

$n = \sqrt[3]{64} - 1 = 3$

24. (c) ऐसे घनों की संख्या शून्य होगी।

25. (a) $(n-1)^2 \times$ Surface Number $= (3-1)^2 \times 6 = \mathbf{24}$

26. (b) $(n-1) \times$ Edge Number $= (3-1) \times 12 = \mathbf{24}$

27. (d) लाल रंग के घन 16 ऊपर तथा 16 नीचे अर्थात् 16 + 16 = **32**

28. (b) सिर्फ एक सतह जो पीली है, 4 × 4 = **16**

29. (d) कम-से-कम एक पीला का अर्थ है—एक तरफ पीला हो शेष दो सतह में रंग हो या न हो उसे भी लिया जाएगा। 16 + 16 + 16 = **48**

30. (b) 4 + 4 = **8**

31. (c) ऐसे घन की संख्या शून्य है।

32. (d) बाएँ तरफ के पासे की ऊपरी सतह पर '2' अंकित है, तब नीचे की सतह पर अंकित '6' होगा।

33. (a) दूसरी व तीसरी आकृति के अनुसार = 5 6 1
5 6 4

4 के विपरीत पृष्ठ पर अंक 1 होगा।

34. (c) अंक 3 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर अंक 4 होगा।

35. (c) पहली व तीसरी आकृति के अनुसार = 5 3 6
5 3 4

6 के विपरीत पृष्ठ पर अंक 4 होगा।

36. (d) अंक 2 के विपरीत पृष्ठ पर अंक 3 होगा।

37. (a) अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर अंक 2 होगा।

❖❖

12. औपबन्धिक संख्या क्रम

(Provisional Number Sequence)

1. संख्या पर आधारित

उदाहरण 1. निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 है, लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है?

7 8 3 7 8 5 1 2 7 8 3 3 4 7 8 2 5 6 6 8 3

(a) एक (b) दो

(c) तीन (d) चार

हल (c) प्रश्नानुसार, श्रृंखला में ऐसे तीन 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है।

7 **8** 3 7 8 5 1 2 7 **8** 3 3 4 7 **8** 2 5 6 6 8 3

2. क्रम पर आधारित

क्रम पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए महत्त्वपूर्ण सूत्र निम्न हैं—

- **किसी कक्षा अथवा पंक्ति मे कुल व्यक्तियों की संख्या =**
  = (किसी एक व्यक्ति का बाएँ या ऊपर से क्रम) +
  (उस व्यक्ति का दाएँ या नीचे से क्रम) – 1
- **किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएँ अथवा नीचे से स्थान =**
  = (पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या) –
  (उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएँ या ऊपर से स्थान)+1
- **किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएँ अथवा ऊपर से स्थान =**
  = (पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या) –
  (उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएँ या नीचे से स्थान) +1

उदाहरण 2. किसी कक्षा में रोहित का ऊपर से 23वाँ तथा नीचे से 20वाँ स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं?

(a) 42 (b) 40

(c) 421 (d) 43

हल (a) कक्षा में कुल छात्रों की संख्या

= (23 + 20) – 1 = 43 – 1 = 42

डिक्शनरी/विविध

अनुक्रम/ डिक्शनरी/ विविध के अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्य जानकारी तथा सामान्य बुद्धिमता पर आधारित होते हैं जो किसी भी विषय जैसे—कूट भाषा (Coding & Decoding), पहेली (Puzzzle test), पदानुक्रम (Ranking), समय पर आधारित (Time sequence test), अंकगणितीय तर्कशक्ति (Arithmetical Reasoning) इत्यादि से सम्बन्धित होते हैं। इस Section में जो प्रश्न होते हैं, वे अधूरे होते हैं। इसी आधार पर इन्हें हल करना होता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित श्रंखला में ऐसे कितने 5 है, जिनके पहले 3 या 4 है, लेकिन ठीक बाद में 8 या 9 नहीं है?

35954553584567357554523510

(a) तीन (b) दो (c) चार (d) पाँच

2. संख्या 321465987 में कितने अंकों की स्थिति समान रहेगी जब अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है —